

Drei Bauteile aus der Stichprobe

Pfadwahrscheinlichkeiten addieren – der Weg zu „mindestens“ und „höchstens“

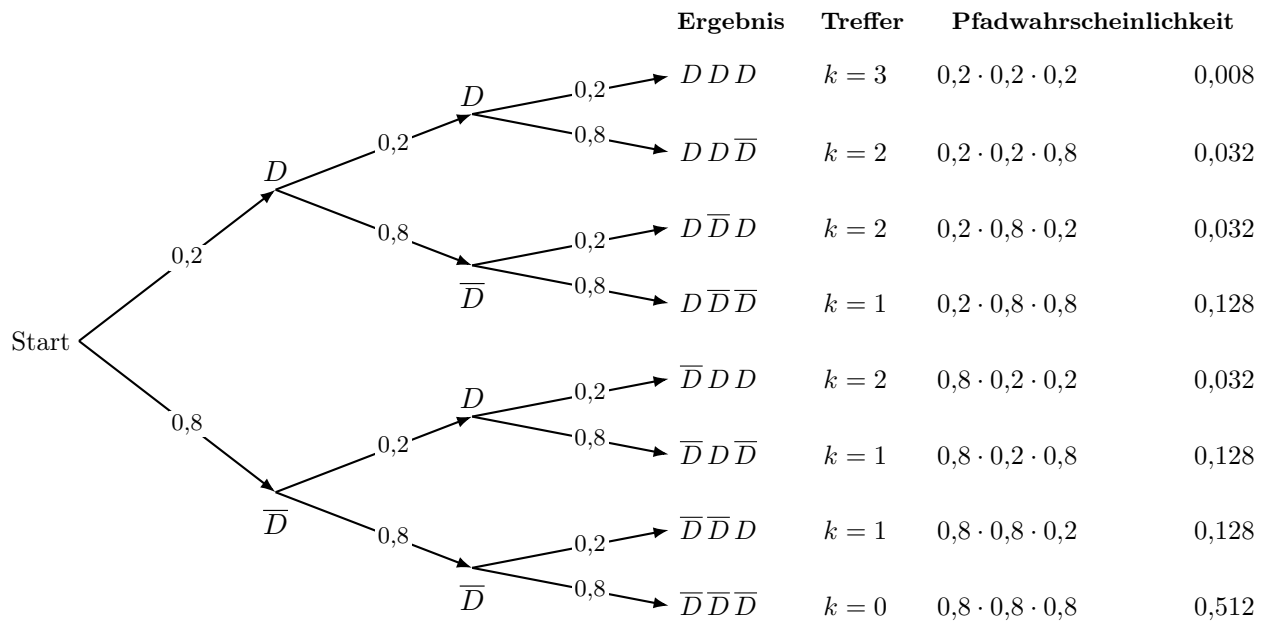
i Die Situation

Ein Automat produziert Bauteile. Erfahrungsgemäß sind 20 % der Teile **defekt**. Der Qualitätsprüfer entnimmt der laufenden Produktion **drei** Teile und prüft jedes einzeln.

X = Anzahl der defekten Teile unter den drei geprüften. Also $n = 3$ und $p = 0,20$.

D = „Teil ist defekt“ mit $P(D) = 0,20$

$\bar{D}$ = „Teil ist nicht defekt“ mit $P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 0,80$



💡 Zwei Regeln, die Sie schon kennen

Pfadregel (Multiplizieren): Entlang eines Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das ist rechts schon ausgeführt.

Summenregel (Addieren): Gehören zu einem Ereignis *mehrere* Pfade, so addiert man deren Pfadwahrscheinlichkeiten.

Aufgabe 1 Genau ein defektes Teil

Markieren Sie im Baumdiagramm mit einem Textmarker alle Pfade, die zu **genau einem** defekten Teil führen. Addieren Sie deren Pfadwahrscheinlichkeiten.

Drei Pfade: $D\bar{D}\bar{D}$, $\bar{D}D\bar{D}$, $\bar{D}\bar{D}D$ (jeweils $k = 1$).

$$P(X = 1) = 0,128 + 0,128 + 0,128 = 3 \cdot 0,128 = \mathbf{0,384}$$

Alle drei Pfade haben dieselbe Pfadwahrscheinlichkeit – nur die *Reihenfolge* unterscheidet sie. Genau das wird später der Faktor $\binom{3}{1} = 3$.

Aufgabe 2 Höchstens ein defektes Teil

a) Welche Trefferzahlen k gehören zum Ereignis „**höchstens** ein defektes Teil“? Markieren Sie die zugehörigen Pfade in einer zweiten Farbe.

b) Berechnen Sie $P(X \leq 1)$ durch Addieren der Pfadwahrscheinlichkeiten.

a) $k = 0$ und $k = 1$, also die Pfade $\bar{D}\bar{D}\bar{D}$, $D\bar{D}\bar{D}$, $\bar{D}D\bar{D}$, $\bar{D}\bar{D}D$ (4 Pfade).

$$b) P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,512 + 0,384 = \mathbf{0,896}$$

Aufgabe 3 Mindestens ein defektes Teil

a) Wie viele Pfade gehören zu „**mindestens** ein defektes Teil“? Berechnen Sie $P(X \geq 1)$, indem Sie tatsächlich alle diese Pfadwahrscheinlichkeiten addieren.

b) Es gibt einen deutlich kürzeren Weg zum selben Ergebnis. Beschreiben Sie ihn und rechnen Sie nach.

c) Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen $P(X \geq 1)$ und $P(X = 0)$?

a) 7 Pfade (alle außer $\bar{D}\bar{D}\bar{D}$): $0,008 + 3 \cdot 0,032 + 3 \cdot 0,128 = 0,008 + 0,096 + 0,384 = \mathbf{0,488}$

b) Gegenereignis: „mindestens 1“ ist das Gegenteil von „kein einziges“.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,512 = \mathbf{0,488} \text{ – eine Rechnung statt sieben.}$$

c) $P(X \geq 1) + P(X = 0) = 1$: die beiden Ereignisse decken zusammen alle 8 Pfade ab und überlappen sich nicht.

Aufgabe 4 Mindestens zwei defekte Teile

Der Prüfer stoppt die Maschine, wenn **mindestens zwei** der drei Teile defekt sind. Berechnen Sie diese Wahrscheinlichkeit auf *beide* Weisen – direkt und über das Gegenereignis. Welcher Weg ist hier der kürzere?

$$\text{Direkt: } P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = 3 \cdot 0,032 + 0,008 = 0,096 + 0,008 = \mathbf{0,104} \text{ (4 Pfade)}$$

$$\text{Über das Gegenereignis: } P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0,896 = \mathbf{0,104} \text{ (ebenfalls 4 Pfade im Gegenereignis)}$$

Hier ist der direkte Weg kein Nachteil: Beide Seiten umfassen vier Pfade. Merke: Das Gegenereignis lohnt sich nur, wenn es *weniger* Summanden hat.

 Aufgabe 5 Alles sammeln

Übertragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle (Vorlage abschreiben) und prüfen Sie die letzte Zeile.

Treffer k	Anzahl der Pfade	Pfadwahrsch. je Pfad	$P(X = k)$
0	1	0,512	0,512
1	3	0,128	0,384
2	3	0,032	0,096
3	1	0,008	0,008
Summe			1,000

Die Summe aller vier Wahrscheinlichkeiten ist 1 – jeder der 8 Pfade ist genau einmal erfasst. Die Spalte „Anzahl der Pfade“ ist 1, 3, 3, 1: die vierte Zeile des Pascalschen Dreiecks, also $\binom{3}{k}$.

 Aufgabe 6 Und jetzt überlegen Sie

Der Prüfer entnimmt statt drei Teilen nun **20** Teile.

- Wie viele Endpunkte hätte das Baumdiagramm dann?
 - Wie viele Pfade müsste man für „mindestens ein defektes Teil“ addieren?
 - Begründen Sie, warum wir dafür eine Formel und den Gegenereignis-Trick brauchen.
- a) $2^{20} = 1\,048\,576$ Endpunkte.
 b) Alle bis auf einen, also $1\,048\,575$ Summanden.
 c) Das Baumdiagramm ist nicht mehr zeichenbar und die Summe nicht mehr von Hand berechenbar. Die Binomialformel fasst alle Pfade mit gleicher Trefferzahl zu $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ zusammen, und das Gegenereignis macht aus $1\,048\,575$ Summanden einen einzigen: $1 - 0,8^{20} \approx 0,9885$.